Química – Quiz 2: modelos, tabela, Lewis e tendências

Prova amanhã, sexta 30/10. Os 5 conteúdos, do zero, com as frases prontas em inglês.

Como usar (cerca de 1h30):

1. Seções 1 a 5: teoria, um conteúdo por vez (40 min). Leia os quadros vermelhos com atenção: é onde se perde ponto.
2. Seção 6: faça o treino de 30 questões **sem olhar a teoria** (30 min).
3. Seção 7: corrija. O que errou, volte na seção do conteúdo (15 min).
4. Amanhã antes da prova: releia só a última página, a revisão de 5 minutos.

1 Atomic models: a ordem e o que cada um trouxe

1803

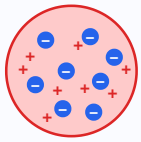


Dalton

solid sphere (billiard ball)

Átomo = esfera **sólida e indivisível**. Átomos do mesmo elemento são iguais.

1897



Thomson

plum pudding

Cathode ray tube → descobriu o **electron**. Esfera positiva com elétrons espalhados.

1911



Rutherford

nuclear model

Gold foil experiment → descobriu o **nucleus**: pequeno, denso e positivo. O resto é vazio.

1913



Bohr

planetary model

Elétrons em **energy levels** (orbits) fixos. Baseado no espectro do **hydrogen**.

1926



Quantum

electron cloud

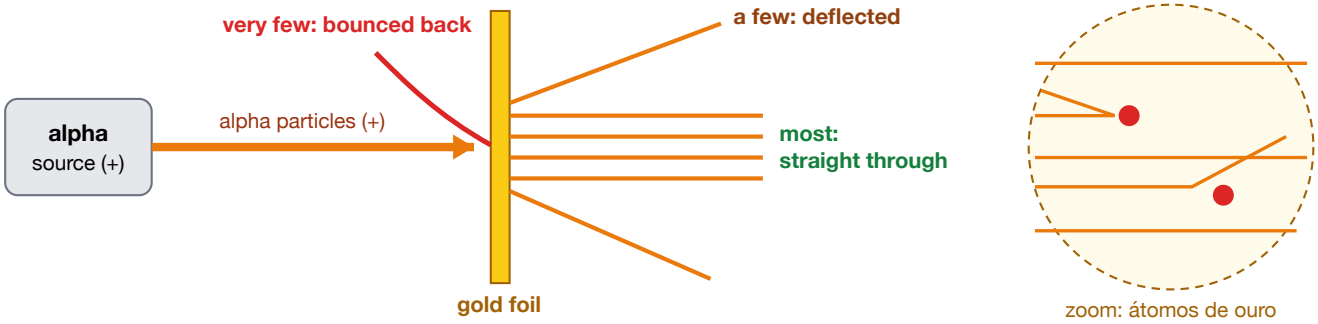
Schrödinger. Elétrons em **orbitals**: regiões onde é **provável** achá-los.

Para decorar a ordem: Dalton → **T**homson → **R**utherford → **B**ohr → **Q**uantum. E o nêutron veio por último: **Chadwick, 1932**.

Cientista	Experimento	O que descobriu	Por que foi substituído
Dalton	— (teoria a partir de reações)	Toda matéria é feita de átomos	O átomo **não** é indivisível: tem elétrons dentro
Thomson	Cathode ray tube	**Electron** (partícula negativa)	Não tinha núcleo
Rutherford	Gold foil (alpha particles)	**Nucleus** positivo; átomo quase todo vazio	Não explicava onde ficam os elétrons
Bohr	Espectro de emissão do hidrogênio	Elétrons em **níveis de energia** fixos	Só funciona bem para o hidrogênio
Schrödinger	Matemática (mecânica quântica)	**Orbitals** = probabilidade	É o modelo atual
Chadwick	—	**Neutron** (1932)	Completa o núcleo

2 As duas experiências que mais caem

Rutherford: gold foil experiment



A maioria passou reto

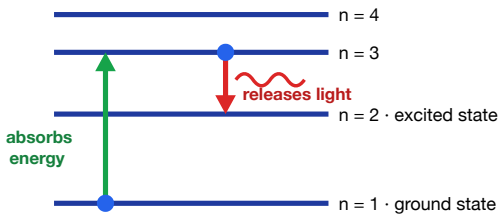
→ o átomo é **mostly empty space** (quase todo vazio).

Poucas voltaram (bounced back)

→ existe um **nucleus small, dense and positive**. As partículas alfa são positivas e foram **repelidas** por ele.

Frase pronta: *Most alpha particles passed straight through the gold foil, so the atom is mostly empty space. A few bounced back, so the atom has a small, dense, positively charged nucleus.*

Bohr: o elétron sobe e desce de nível (é o seu lab *Exciting Electrons*)



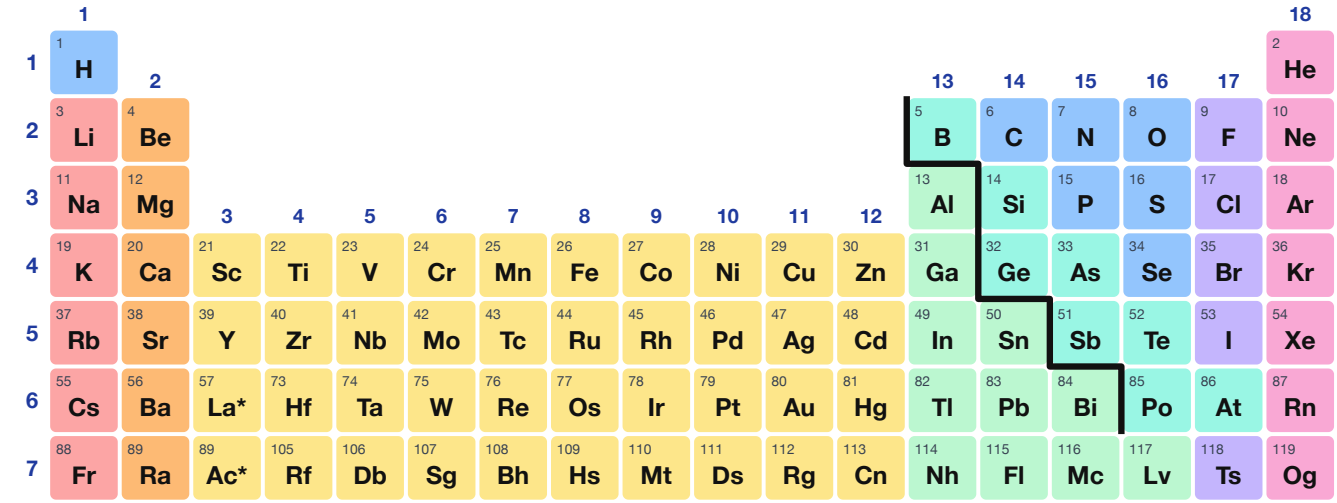
- O elétron só pode ficar em **energy levels** fixos (n = 1, 2, 3…). Nível 1 = mais perto do núcleo, menos energia.
- **Ground state** = no nível mais baixo possível. **Excited state** = num nível mais alto.
- **Absorbs** energy → **jumps up**. **Falls back down** → **releases** a energia como **light**.
- Como os saltos têm tamanhos fixos, saem só algumas cores: o **emission spectrum** é de **linhas**, não um arco-íris contínuo. Cada elemento tem as suas linhas (a "impressão digital").
- Salto maior → mais energia → luz de **frequência maior** (mais para o violeta).

Frase pronta: *When an electron absorbs energy, it jumps to a higher energy level (excited state). When it falls back to a lower level, it releases that energy as light of a specific color.*

⚠ Pegadinhas dos modelos

- **Thomson** descobriu o **electron**. **Rutherford**, o **nucleus** (e o próton). **Chadwick**, o **neutron**. Não troque.
- "Mostly empty space" vem das que **passaram reto**. "Nucleus" vem das que **voltaram**. A prova inverte isso.
- **Orbit** (Bohr) = caminho fixo, como um planeta. **Orbital** (Quantum) = nuvem de probabilidade. Palavras parecidas, ideias diferentes.
- Elétron **absorve** energia para **subir** e **emite** luz ao **descer**. Nunca o contrário.
- Dalton errou ao dizer que o átomo é indivisível. Não diga que ele "descobriu o átomo" (a ideia de *atomos* é do grego Demócrito).

3 Periodic table



Alkali metals (1) · Alkaline earth metals (2) · Transition metals (3–12) · Other metals · Metalloids · Nonmetals · Halogens (17) · Noble gases (18) · staircase line

* La e Ac abrem os lanthanides e actinides, as duas linhas que ficam soltas embaixo da tabela.

Group = coluna ↓ (18)

Mesmo grupo = mesmos **valence electrons** → **propriedades parecidas**. Na e K reagem igual; Na e Mg, não.

Period = linha → (7)

Mesmo período = mesmo número de **energy levels** (camadas). Período 3 → 3 camadas.

Como foi montada

Mendeleev: por **atomic mass**, com buracos para elementos não descobertos. Hoje: por **atomic number** (Moseley).

Família	Grupo	Valence e^-	Íon	O que lembrar
Alkali metals	1	1	+1	Os metais **mais reativos**; reagem violentamente com água. (H fica no grupo 1, mas é nonmetal.)
Alkaline earth metals	2	2	+2	Reativos, menos que os do grupo 1. Ex.: Mg, Ca.
Transition metals	3–12	—	vários	O "miolo" da tabela: Fe, Cu, Ag, Au, Zn.
Halogens	17	7	–1	Os **nonmetals mais reativos**. F, Cl, Br, I.
Noble gases	18	8 (He: 2)	0	Camada cheia → **unreactive** (inert). Não formam íon.

Metals (esquerda e centro)

Shiny (luster), good **conductors** of heat and electricity, **malleable** e **ductile**. Sólidos (menos Hg). **Perdem** elétrons → cátion.

Metalloids (na escada)

Meio a meio. **Semiconductors** (Si nos chips). B, Si, Ge, As, Sb, Te.

Nonmetals (direita)

Dull, **brittle**, poor conductors (insulators). Muitos são gases. **Ganham** elétrons → ânion.

4 Lewis dot structure

A regra em 3 passos

1. Os pontos são os **valence electrons** (os da última camada).
2. Quantos: é o **último dígito do grupo**. Grupo 1 → 1 · grupo 2 → 2 · grupo 13 → 3 · 14 → 4 · 15 → 5 · 16 → 6 · 17 → 7 · 18 → 8 (**He só 2**).
3. Escreva o símbolo e ponha **1 ponto em cada lado** (cima, direita, baixo, esquerda) **antes de formar par**. No máximo 2 por lado = 8.

Período 2

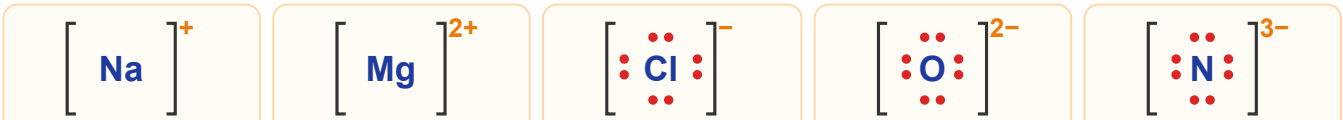


Período 3 (mesmo grupo = mesmos pontos)



Octet rule e os íons

Todo átomo quer ficar com **8** na última camada, igual a um gás nobre (H e He: 2). Para isso, quem tem **poucos** pontos **perde**, e quem tem **muitos ganha**.



Na^+: perdeu o único ponto → 0 pontos

Mg^{2+}: perdeu os 2 → 0 pontos

Cl^-: 7 + 1 = 8 pontos

O^{2-}: 6 + 2 = 8 pontos

N^{3-}: 5 + 3 = 8 pontos

Íon sempre vai entre **[colchetes]** com a carga no canto. Cátion fica sem pontos; ânion fica com 8.

Grupo	1	2	13	14	15	16	17	18
Pontos	1	2	3	4	5	6	7	8
Carga do íon	+1	+2	+3	(divide)	–3	–2	–1	0

Ligação iônica com pontos (se pedirem)



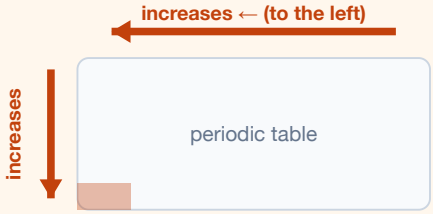
O Na **transfere** 1 elétron para o Cl. Os dois ficam com octeto e se atraem: NaCl.

⚠ Pegadinhas de Lewis

- Os pontos são só os **valence electrons**, não todos os elétrons. Cl tem 17 elétrons, mas **7** pontos.
- Não junte em par antes de pôr 1 em cada lado: N é 1 par + 3 sozinhos, não 2 pares + 1.
- He é do grupo 18, mas tem só **2** pontos.
- Cátion **perde** os pontos (Na^+ = 0). Não desenhe Na^+ com 8.

5 Atomic radius e ionization energy: são opostos

Atomic radius (tamanho do átomo)



→ **Across a period: decreases.** Mais prótons puxando, mesmo número de camadas → os elétrons chegam mais perto.

↓ **Down a group: increases.** Uma camada a mais em cada período.

Maior: **embaixo à esquerda** (Fr, Cs). Menor: **em cima à direita** (He).

Ionization energy (energia para tirar 1 elétron)



→ **Across a period: increases.** Átomo menor e com mais prótons segura mais forte.

↓ **Down a group: decreases.** Elétron mais longe e blindado → sai mais fácil.

Maior: **He** (em cima à direita). Menor: **Fr, Cs** (embaixo à esquerda).

O truque: átomo grande segura mal. Raio grande → elétron longe → **ionization energy baixa**. Por isso as setas são opostas, e os metais (esquerda) perdem elétron fácil.

Como comparar dois átomos (raio)

1. **Períodos diferentes?** Quem está mais embaixo é maior (tem mais camadas). K > Na
2. **Mesmo período?** Quem está mais à esquerda é maior. Na > Cl
3. Ionization energy: é só a resposta **contrária**. Cl > Na

Íon × átomo

- **Cation is smaller** than its atom: perdeu elétrons (às vezes uma camada inteira). $Na^+ < Na$
- **Anion is larger** than its atom: os elétrons a mais se repelem. $Cl^- > Cl$

Frases prontas (para "explain why"):
Radius across a period: *The number of protons increases, so the nucleus pulls the electrons more strongly, but the number of energy levels stays the same. The electrons are pulled closer, so the radius decreases.*
Radius down a group: *Each element has one more energy level, so the outer electrons are farther from the nucleus. The radius increases.*
Ionization energy across a period: *The atoms are smaller and have more protons, so the outer electrons are held more tightly and need more energy to be removed.*
Ionization energy down a group: *The outer electron is farther from the nucleus and shielded by inner electrons, so it is easier to remove.*

Se aparecer: 1ª, 2ª, 3ª ionization energy

Cada elétron a mais custa mais caro. Quando acabam os de valência, a energia dá um **salto enorme** (começa a tirar de camada cheia).

Mg (kJ/mol)	1ª	2ª	3ª
	738	1451	**7733**

Salto depois da 2ª → 2 valence electrons → **grupo 2**.

⚠ Pegadinhas de tendência

- Mais prótons no mesmo período deixa o átomo **menor**, não maior.
- Gases nobres têm a **maior** ionization energy do período; alkali metals, a **menor**.
- "Ionization energy" é para **tirar** elétron, não para ganhar.
- Na comparação, olhe a **camada** primeiro: K (período 4) é maior que Cl (período 3), mesmo tendo mais prótons.

6 Treino (em inglês, como na prova). Sem olhar a teoria.

A · Atomic models

1. Which scientist discovered the electron?

- ☐ Dalton
- ☐ Thomson
- ☐ Rutherford
- ☐ Chadwick

2. Which experiment showed that the atom has a nucleus?

- ☐ Cathode ray tube
- ☐ Gold foil experiment
- ☐ Hydrogen emission spectrum
- ☐ Flame test

3. In the gold foil experiment, most alpha particles passed straight through. This showed that the atom…

- ☐ has a positive nucleus
- ☐ is mostly empty space
- ☐ is a solid sphere
- ☐ has electrons in orbits

4. Why did a few alpha particles bounce back?

- ☐ They hit electrons
- ☐ They were attracted by the nucleus
- ☐ They were repelled by the small, dense, positive nucleus
- ☐ The foil was too thick

5. Which model describes the atom as a positive sphere with electrons stuck in it?

- ☐ Plum pudding
- ☐ Nuclear
- ☐ Planetary (Bohr)
- ☐ Electron cloud

6. In the quantum mechanical model, electrons are found in…

- ☐ fixed orbits
- ☐ the nucleus
- ☐ orbitals, regions of high probability
- ☐ a positive sphere

7. Put the models in order, from oldest to newest: Bohr · Dalton · Quantum · Rutherford · Thomson

8. What happens to an electron when it absorbs energy? And when it falls back to its ground state?

B · Periodic table

9. The modern periodic table is arranged by increasing…

- ☐ atomic mass
- ☐ atomic number
- ☐ number of neutrons
- ☐ mass number

10. Which pair has the most similar chemical properties?

- ☐ Na and Mg
- ☐ Na and K
- ☐ Na and Cl
- ☐ Na and Ne

11. Which element is in group 17, period 3?

- ☐ Ar
- ☐ S
- ☐ Cl
- ☐ F

12. Which is NOT a property of metals?

- ☐ Shiny
- ☐ Good conductor
- ☐ Malleable
- ☐ Brittle

13. Classify each element as metal, nonmetal or metalloid, and name its family if it has one: Ca · Si · Br · Fe · Ne · K

14. An element has 2 valence electrons and 4 energy levels. Which element is it?

C · Lewis dot structure

15. Draw the Lewis dot structure for: Ca P Br Ar Al Si

16. Draw the Lewis dot structure for the ions: K^+ S^{2-} F^-

17. How many dots are in the Lewis structure of nitrogen (N)?

- ☐ 3
- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ 14

18. Element X has 3 dots in its Lewis structure. X could be…

- ☐ Mg
- ☐ Al
- ☐ N
- ☐ Li

19. What charge does an atom from group 16 usually form?

- ☐ +2
- ☐ +6
- ☐ −2
- ☐ −6

20. Why do noble gases not form ions?

- ☐ They have no electrons
- ☐ They have a full outer shell (octet)
- ☐ They are metals
- ☐ They have no protons

D · Atomic radius

21. Circle the atom with the larger radius in each pair: (a) Mg / Ba (b) K / Br (c) N / P (d) Na / Na^+ (e) Cl / Cl^- (f) F / Li

22. Arrange in order of increasing atomic radius: O, Li, F, C

23. Explain why atomic radius decreases across a period.

E · Ionization energy

24. Define ionization energy.

25. Circle the atom with the higher ionization energy: (a) Na / Cl (b) Be / Ca (c) Ne / Ar (d) K / Kr

26. Which element has the highest first ionization energy?

- ☐ Fr
- ☐ Cs
- ☐ F
- ☐ He

27. Arrange in order of increasing ionization energy: K, Na, Li

- ☐ Li < Na < K
- ☐ K < Na < Li
- ☐ Na < K < Li
- ☐ K < Li < Na

28. As atomic radius increases, ionization energy…

- ☐ increases
- ☐ decreases
- ☐ stays the same
- ☐ doubles

29. Element X has these ionization energies (kJ/mol): 1st = 578 · 2nd = 1817 · 3rd = 2745 · 4th = 11 577. In which group is X? Explain.

30. Explain why ionization energy decreases down a group.

7 Gabarito comentado

#	Resposta	Por quê
1	**Thomson**	Cathode ray tube. Chadwick é o nêutron.
2	**Gold foil experiment**	Rutherford, 1911.
3	**is mostly empty space**	Passar reto = não bateu em nada.
4	**repelled by the small, dense, positive nucleus**	Alfa é positiva; positivo repele positivo.
5	**Plum pudding**	Thomson.
6	**orbitals, regions of high probability**	"Fixed orbits" é Bohr.
7	**Dalton → Thomson → Rutherford → Bohr → Quantum**	D-T-R-B-Q.
8	Absorbs energy → **jumps to a higher energy level** (excited state). Falls back → **releases energy as light**.	Bohr / Exciting Electrons.
9	**atomic number**	Mendeleev usava atomic mass.
10	**Na and K**	Mesmo grupo (1) = mesmos valence electrons.
11	**Cl**	Coluna 17, linha 3.
12	**Brittle**	Quebradiço é nonmetal.
13	Ca: metal, **alkaline earth** · Si: **metalloid** · Br: nonmetal, **halogen** · Fe: metal, **transition** · Ne: nonmetal, **noble gas** · K: metal, **alkali**	
14	**Ca** (calcium)	2 valence → grupo 2; 4 camadas → período 4.
15	Ca **2** · P **5** · Br **7** · Ar **8** · Al **3** · Si **4** pontos	Último dígito do grupo; 1 por lado antes de parear.
16	**$[K]^+$** sem pontos · **$[S]^{2-}$** com 8 · **$[F]^-$** com 8	Cátion perde tudo; ânion completa 8. Colchetes!
17	**5**	Grupo 15. 14 é o mass number, não entra.
18	**Al**	Grupo 13 → 3 pontos.
19	**–2**	6 pontos + 2 = 8.
20	**full outer shell (octet)**	Já estão estáveis.
21	(a) **Ba** (b) **K** (c) **P** (d) **Na** (e) **Cl^-** (f) **Li**	Mais embaixo ou mais à esquerda; cátion menor, ânion maior.
22	**F < O < C < Li**	Mesmo período: da direita para a esquerda cresce.
23	*More protons → stronger pull on the electrons, same number of energy levels → electrons pulled closer → smaller radius.*	
24	*The energy needed to remove an electron from an atom.*	
25	(a) **Cl** (b) **Be** (c) **Ne** (d) **Kr**	Mais à direita ou mais em cima.
26	**He**	Em cima à direita. F é a pegadinha.
27	**K < Na < Li**	Subindo no grupo, cresce.
28	**decreases**	Elétron mais longe = mais fácil de tirar.
29	**Group 13** (é o Al)	O salto é depois da 3ª → 3 valence electrons.
30	*Down a group the outer electron is in a higher energy level, farther from the nucleus and shielded by inner electrons, so less energy is needed to remove it.*	

Acertou 26 de 30 ou mais? Está pronta para a prova.

Revisão de 5 minutos (amanhã, antes da prova)

Modelos

Dalton solid sphere, indivisible · **Thomson** cathode ray → electron, plum pudding · **Rutherford** gold foil → nucleus (reto = vazio; voltou = núcleo +) · **Bohr** energy levels, hydrogen spectrum · **Quantum** orbitals, electron cloud · **Chadwick** neutron.

Absorbs → sobe · cai → **releases light**.

Tabela

Ordem: **atomic number** (Mendeleev: atomic mass). **Group** = coluna = mesmos valence e^- = propriedades parecidas. **Period** = linha = nº de camadas.

1 alkali · 2 alkaline earth · 3–12 transition · 17 halogens · 18 noble gases. Metais à esquerda, nonmetals à direita, metalloids na escada.

Lewis

Pontos = valence = último dígito do grupo (He = 2). 1 por lado antes de parear. Cátion: $[Na]^+$ sem pontos. Ânion: $[Cl]^-$ com 8. Octet rule.

Tendências

Radius: ← e ↓ aumenta. Maior embaixo à esquerda.
Ionization energy: → e ↑ aumenta. Maior: He. Opostos. Cátion menor, ânion maior. Compare a camada primeiro.

As 2 palavras que explicam tudo: *more **protons*** (puxa mais → menor, segura mais) e *more **energy levels*** (mais longe → maior, solta fácil).